

Proposta final do piloto de atendimento por WhatsApp

Arquitetura, operação, custos, cronograma e critérios para iniciar um piloto controlado de 5 a 10 clientes.

DECISÃO SOLICITADA Aprovar o plano de execução, a faixa de custos e as pendências de governança antes de qualquer contratação, compra ou publicação em produção.	ESCOPO INICIAL Número oficial no WhatsApp, três rotas de atendimento, operação humana por WhatsApp privado, Ploomes apenas no comercial e piloto de 5 a 10 clientes.
--	--

Preparado por João Victor Vasconcelos | Engenharia de Software

Versão para validação da Life | 25 de setembro de 2026

Decisão e resumo executivo

Esta proposta consolida os ajustes solicitados para o piloto. A recomendação é avançar apenas após a Life aprovar os responsáveis, backups, horários, regras de P1 e P2, tratamento de dados e a confirmação operacional da API do Ploomes.

O que será entregue

- Atendimento pelo número oficial da Life usando a Meta WhatsApp Cloud API.
- Menu com rota comercial, rota de assistência para cliente Life e transferência direta para pessoa.
- Submenu comercial com limpeza de dutos, PMOC, assistência avulsa, projetos de engenharia, Engenharia Clínica, locação de chillers, venda de chiller novo, Banco de Sangue, calibração de equipamentos e instrumentos de medição e outros serviços.
- Triagem assistida por IA para texto, foto, documento e áudio; a IA não diagnostica, não classifica risco de forma definitiva e não substitui a decisão humana.
- Operação interna por bot privado no WhatsApp para comercial, técnico, plantão, backup, coordenação e administração; não haverá dashboard de indicadores no piloto.
- Ploomes exclusivamente para criação ou atualização de lead e oportunidade comercial. A assistência técnica fica na fila humana nesta fase.

Premissas que ainda exigem aceite

Tema	Situação para o piloto
P1 e P2	5 minutos para P1 e 15 minutos para P2 são metas propostas. Entram em vigor somente após a Life definir principal, backup, horário e plantão.
Ploomes	A documentação indica que a integração é viável. A disponibilidade no plano, o usuário de integração e qualquer custo adicional dependem de confirmação de Anderson e da equipe Ploomes.
LGPD	Retenção, base legal, fluxo de incidentes e tratamento de dados de pacientes e doadores exigem validação da Administração e do Jurídico antes de produção.
Contas	Meta, Google Cloud, Supabase, GitHub, OpenAI e Ploomes serão criadas ou mantidas em nome e sob controle institucional da Life.

Fluxo do cliente e operação interna

Menu apresentado no WhatsApp

Opção	Tratamento
1 Contratar serviço ou solicitar orçamento	Coleta serviço e dados mínimos. Cria ou atualiza oportunidade comercial no Ploomes após confirmação da API.
2 Já sou cliente Life e preciso de assistência técnica	Confirma contrato ou histórico. Coleta contexto e envia para fila humana; não integra com sistema técnico nesta fase.
3 Falar com uma pessoa	Registra protocolo e direciona imediatamente à fila compatível.

Quando o cliente pedir assistência sem contrato ou sem histórico Life, o atendimento não reinicia: os dados já coletados são preservados e a demanda segue como oportunidade comercial de assistência avulsa.

Como a equipe trabalha sem dashboard

Cada colaborador opera com seu próprio número corporativo previamente cadastrado. O bot identifica o número de origem e apresenta somente comandos do cargo. O cliente continua conversando exclusivamente com o número oficial da Life.

Perfil	Ações no bot privado
Comercial	Receber e assumir oportunidades, consultar triagem, responder pelo canal oficial, atualizar retorno e transferir.
Técnico e plantão	Receber chamados, confirmar P1/P2, consultar resumo e anexos autorizados, registrar ação e transferir.
Backup	Receber escalonamento quando o principal não confirma e assumir o caso.
Coordenação	Acompanhar pendências, designar responsável, transferir e encerrar protocolos.
Administração	Cadastrar e inativar números, escalas, permissões, responsáveis e backups; consultar auditoria.

Arquitetura e hospedagem

A solução inicia com componentes gerenciados, evitando servidor permanente e reduzindo a carga operacional. O backend é preparado para crescer sem troca de arquitetura.

Camada	Tecnologia e finalidade	Propriedade
Canal	Meta WhatsApp Cloud API e Webhooks para mensagens, anexos e eventos.	Meta Business da Life
Aplicação	Node.js, TypeScript e Fastify em contêiner Docker. Aplica menus, protocolos, regras e escalonamento.	Repositório GitHub da Life
Deploy	Google Cloud Run em São Paulo southamerica east1. Mínimo de zero instâncias e cobrança por uso.	Projeto Google Cloud da Life
Dados	Supabase Pro com PostgreSQL gerenciado para protocolos, filas, equipes, auditoria e dados relacionais.	Organização Supabase da Life
Arquivos	Supabase Storage com links privados temporários; cópia de backup cifrada no Google Cloud Storage.	Contas da Life
IA	OpenAI API para texto, imagem, documento e transcrição de áudio. Uso exclusivo pelo backend.	Projeto OpenAI da Life
Segredos	Google Secret Manager para chaves e tokens. Nenhum segredo no código, chat ou notebook pessoal.	Projeto Google Cloud da Life

Por que Supabase com PostgreSQL

O atendimento possui relações que precisam permanecer consistentes: cliente, unidade, protocolo, prioridade, responsável, backup, histórico de mensagens e auditoria. PostgreSQL protege melhor essas relações do que um modelo NoSQL puro. O Supabase reduz a operação ao entregar PostgreSQL gerenciado, autenticação e armazenamento de anexos sob uma mesma governança. NoSQL seria útil para cache ou eventos em grande escala, mas não é necessário no piloto.

Solução para a conta Google Cloud

A Life deve criar uma organização e projeto próprios, habilitar faturamento com cartão ou centro de custo institucional, conceder acesso individual por papel e ativar orçamento com alertas. O projeto terá ambientes separados de homologação e produção, Cloud Run, Artifact Registry, Secret Manager, Cloud Storage para cópia de backup e Cloud Logging. João recebe acesso técnico de menor privilégio e revogável.

Ploomes, IA e notebook de desenvolvimento

Confirmação necessária do Ploomes

A integração prevista é limitada ao comercial. Antes de ativar, Anderson e a equipe Ploomes precisam confirmar que o plano da Life permite uma chave de usuário de integração, acesso à API e eventual custo adicional. A documentação pública indica autenticação por User Key e endpoints para contatos e oportunidades, com limite de 120 requisições por minuto compartilhado na conta.

Dados e ações previstas	Uso no piloto
Contatos	Localizar por telefone ou e-mail; criar ou atualizar nome, empresa, telefone e e-mail quando houver confirmação do cliente.
Oportunidades	Criar ou atualizar oportunidade com serviço, unidade, necessidade, prazo, protocolo Life e responsável comercial.
Catálogos	Consultar funis, estágios, usuários, equipes, campos e tags para mapear o fluxo comercial existente.
Resiliência	Registrar tentativa, idempotência e falha. Se o Ploomes indisponibilizar, manter protocolo local e alertar o Comercial.

Custo Ploomes: a confirmar. Não foi incluído nas estimativas porque depende do contrato atual da Life e de eventual habilitação da API.

Ferramenta de IA sugerida para a equipe técnica

Para apoio ao desenvolvimento e revisão de documentos, a sugestão é Claude Pro para uso individual institucional ou Claude Team quando houver ao menos cinco usuários e necessidade de administração central. Claude Pro custa US\$ 20 por mês; Claude Team custa US\$ 30 por usuário/mês no plano mensal, com mínimo de cinco usuários. Não é parte do bot e não substitui a OpenAI API de produção.

- Usar contas corporativas, MFA e cobrança da Life.
- Não enviar conversas, anexos ou dados pessoais reais de clientes à ferramenta de apoio.
- Restringir uso a código, documentação sanitizada e testes com dados fictícios.

Notebook recomendado

Recomendação de compra: VAIO FE16 com Ryzen 7 5825U ou equivalente superior, 16 GB de RAM, SSD NVMe de 512 GB, tela 16 polegadas WUXGA, Wi Fi 6 e possibilidade de expansão para 24 ou 32 GB. É adequado para Docker, containers, backend Node.js, banco local, emulador móvel leve e ferramentas de desenvolvimento.

Item	Orçamento indicativo
VAIO FE16, 16 GB, SSD 512 GB, novo	R\$ 4.300 a R\$ 4.500, sujeito à cotação e à confirmação da RAM expansível.
Compra	Somente após aprovação formal da Life; nota fiscal e garantia em nome da Life.

Segurança, backup e LGPD

Política inicial de backup

Componente	Regra inicial
Banco de produção	Backup diário do Supabase Pro com retenção nativa de 7 dias. Exportação cifrada semanal para bucket da Life, com retenção de 30 dias.
Anexos	Cópia cifrada diária para bucket privado; retenção inicial de 30 dias para cópias, sujeita à validação da Life.
Restauração	Teste antes da produção e teste mensal durante o piloto. Meta proposta: RPO de até 24 horas e RTO de até 4 horas.
Falhas	Alerta para backup ausente, falha de cópia e teste de restauração. A falha abre pendência para Administração e tecnologia.

Controles de segurança

- Acesso por perfil e princípio do menor privilégio. Números não cadastrados não recebem dados operacionais.
- MFA para administradores e contas de nuvem; credenciais individuais, nunca compartilhadas.
- Trilha de auditoria com protocolo, usuário, data, ação, responsável anterior e novo responsável.
- Anexos privados, criptografia em trânsito e em repouso, URLs temporárias e acesso limitado ao caso autorizado.
- Homologação e produção isoladas; testes apenas com dados fictícios ou anonimizados.
- Alertas de consumo para Meta, OpenAI, Supabase e Google Cloud, além de alertas de falha de integração e P1/P2 sem confirmação.

LGPD antes da produção

A Life será a controladora dos dados e deverá validar, com Administração e Jurídico, a base legal, aviso de privacidade, responsáveis pelo tratamento, canal para titulares, retenção e descarte. Dados de pacientes, doadores, prontuários e demais dados sensíveis não serão solicitados no fluxo padrão. Se chegarem espontaneamente, o bot limita a exposição e encaminha o caso à equipe humana. Nenhum dado real deve ser usado em homologação.

Cronograma, responsabilidades e critérios de aceite

Etapa	Duração e esforço	Responsável	Aceite
1 Regras e governança	1 semana 12 a 16 h	Life e desenvolvimento	Menu, segmentos, responsáveis, backups, horários, P1/P2 e LGPD pendente formalmente registrados.
2 Base técnica	1 semana 18 a 24 h	Desenvolvimento	Contas Life, ambientes, banco, webhook, segredos, auditoria e alertas configurados.
3 Fluxos e Ploomes comercial	1 semana 20 a 28 h	Desenvolvimento e Comercial	Rota comercial, assistência avulsa e contingência Ploomes testadas; atendimento técnico sem integração Ploomes.
4 Operação interna no WhatsApp	1 semana 22 a 30 h	Desenvolvimento e Operação	Perfis, fila, confirmação P1/P2, escalonamento, anexos e transferência validados.
5 Testes e entrada controlada	1 semana 16 a 22 h	Life e desenvolvimento	Pelo menos 20 cenários aprovados e grupo de 5 a 10 clientes definido.

Esforço total estimado: 88 a 120 horas em cinco semanas, contado a partir da aprovação e da entrega das informações que dependem da Life. O desenvolvimento deve ser contratado pela taxa comercial acordada; ele não está incluído nos custos mensais abaixo.

Responsáveis a nomear pela Life antes da ativação

Area	Informação obrigatória
Comercial	Principal e backup, telefone corporativo, horário de atendimento e regra de distribuição.
Assistência técnica	Principal e backup por turno, telefones, cobertura e contingência.
Plantão	Responsável e backup de P1/P2, horários e canal alternativo se WhatsApp indisponível.
Administração e LGPD	Aprovador de acesso, retenção, incidente e contato jurídico.

Custos e condições para aprovação

Valores de referência em 25 de setembro de 2026. Conversão usada apenas para orçamento: US\$ 1 = R\$ 5,50. Não inclui impostos, IOF, suporte recorrente, desenvolvimento, aquisição do notebook nem eventual custo do Ploomes.

Componente	Piloto 5 a 10 clientes	Projeção 100 clientes
Supabase Pro produção	R\$ 137,50	R\$ 137,50 ou mais
Homologação Supabase	R\$ 0 a R\$ 55	R\$ 55
Google Cloud Run, registro, segredos, logs e cópia de backup	R\$ 2 a R\$ 30	R\$ 10 a R\$ 60
OpenAI API para texto, imagem, documento e áudio	R\$ 5 a R\$ 15	R\$ 30 a R\$ 90
Meta WhatsApp Cloud API	R\$ 5 a R\$ 20	R\$ 70 ou mais
GitHub Team	R\$ 66 3 usuários	R\$ 110 5 usuários
Ploomes	A confirmar no plano Life	A confirmar no plano Life
TOTAL TÉCNICO ESTIMADO	R\$ 215 a R\$ 324 por mês	R\$ 410 a R\$ 560 por mês

Itens únicos e condicionais

Item	Previsão
Notebook de desenvolvimento	R\$ 4.300 a R\$ 4.500, mediante cotação, garantia e aprovação da Life.
Claude Pro	US\$ 20 por mês por usuário institucional; opcional, para desenvolvimento e documentação.
Claude Team	US\$ 30 por usuário/mês no plano mensal, mínimo de 5 usuários; alternativa corporativa opcional.
Ploomes	Custo e contratação dependem da confirmação do plano atual; sem inclusão nesta proposta.

O custo final da Meta é definido pelo rate card aplicável à conta da Life, categoria e destino das mensagens. O consumo da OpenAI deve ter teto mensal e alertas. Antes de ativar produção, a Life receberá a lista final de contas, orçamento, permissões e valores vigentes para aprovação.

Aprovação para prosseguimento

A aprovação desta versão autoriza somente a preparação técnica, homologação e teste interno. Não autoriza contratação, compra do notebook, cobrança em produção ou publicação do canal até que a Life aprove expressamente cada item aplicável.

Item de decisão	Decisão da Life
Escopo do piloto e menu comercial	☐ Aprovar ☐ Ajustar ☐ Não aprovar
Grupo inicial de 5 a 10 clientes	☐ Definir e aprovar antes da liberação
Matriz de responsáveis, backups, horários e P1/P2	☐ Anexar e aprovar antes da ativação
Política inicial de backup	☐ Aprovar como referência ☐ Ajustar
LGPD, retenção e dados sensíveis	☐ Encaminhar Administração e Jurídico antes de produção
Ploomes, Google Cloud, Supabase, Meta, GitHub e OpenAI	☐ Criar ou validar contas institucionais antes da homologação
Custos e cronograma	☐ Aprovar ☐ Revisar antes de contratação

Responsável Life: _____

Cargo: _____ Data: ____ / ____ / ____

Decisão geral: ☐ Aprovar para homologação ☐ Ajustar ☐ Não aprovar

João Victor Vasconcelos | Engenharia de Software